

Exercícios (Recursão)

Fibonacci

Implemente uma função recursiva para
calcular $\text{fib}(n)$.

$$\begin{cases} \text{fib}(n) = \text{fib}(n - 1) + \text{fib}(n - 2) , \text{ se } n > 1 \\ \text{fib}(1) = 1 \\ \text{fib}(0) = 0 \end{cases}$$

Fibonacci

```
def fib(n):  
    ...
```

Fatorial

Implemente uma função recursiva para
calcular $n!$

$$\begin{cases} n! = n \cdot (n - 1)! , \text{ se } n > 0 \\ 0! = 1 \end{cases}$$

Fatorial

```
def fact(n):  
    ...
```

Fatorial Iterativo

Implemente a versão iterativa da função
fatorial do exercício 2.

Fibonacci Iterativo

Implemente a versão iterativa da função fibonacci do exercício 1.